Immobilier et performance énergétique en France

Faisabilité du projet au regard de l'étude de référence

Cours Python pour la data science, ENSAE Paris

1. Ce qu'a fait Chareyron

Sylvain Chareyron a publié en 2026 dans la revue *Urban Studies* une étude sur la même question que la nôtre : les logements mieux classés au DPE se vendent-ils plus cher ? Il utilise les mêmes sources publiques, les ventes DVF et la base des DPE de l'ADEME, sur la période 2016 à mi-2021.

Sa démarche tient en quatre étapes. Il relie chaque vente à son DPE par la commune, la rue, le numéro et le type de logement. Il ne garde que les ventes reliées, soit 590 446 logements sur 6 831 060 ventes. Il compare ensuite le prix au m^2 de logements de même rue et vendus le même mois, à surface, type et âge égaux. Il vérifie enfin ses résultats par une seconde méthode, qui compare des logements situés juste de part et d'autre d'un seuil d'étiquette. Son résultat principal : un logement classé B se vend environ 9 % plus cher qu'un logement comparable classé G.

2. Ses arguments pour dire que sa méthode est valable

Chareyron ne relie qu'une petite partie des ventes. Il défend pourtant ses résultats avec les arguments suivants, tous tirés de son article.

1. **L'échantillon ressemble au marché.** Il compare ses ventes reliées à l'ensemble des ventes de la période (annexe A2). Il juge les prix moyens « très similaires ». Les appartements sont moins représentés (39 % contre 48 %), ce qu'il explique par la difficulté de relier un appartement au bon DPE quand plusieurs logements partagent la même adresse.
2. **Les étiquettes sont représentatives du parc.** La répartition des étiquettes dans son échantillon est très proche de celle de l'ensemble des logements français en 2018 (figure 1).
3. **La comparaison est faite entre logements très proches.** Comparer des logements de la même rue et du même mois limite l'effet des différences de quartier et de conjoncture. Ses résultats restent semblables quand il compare dans la commune plutôt que dans la rue (annexe A3).
4. **Les ordres de grandeur rejoignent la littérature.** Son écart de 10 % entre les classes B et G est presque identique à celui trouvé aux Pays-Bas (Brounen et Kok, 2011), et un peu inférieur à celui trouvé en Irlande (Hyland et al., 2013).

5. **Il reconnaît la limite principale et y répond.** Il admet qu'un logement bien classé peut être plus cher pour d'autres raisons, comme sa qualité générale. C'est pourquoi il ajoute la comparaison autour des seuils, en vérifiant que les logements de part et d'autre d'un seuil se ressemblent (Lee et Lemieux, 2010).

3. Pourquoi notre projet est faisable

Les données sont prêtes et l'échantillon est plus grand. Les ventes de 2022 à 2025 de 93 départements sont collectées et appariées. Nous relions 49 % des ventes, contre environ 9 % pour Chareyron, soit 1 568 214 ventes après retrait des ventes rapprochées. Chaque étiquette compte au moins 27 000 ventes : 27 836 pour A, 69 933 pour B, 462 860 pour C, 505 964 pour D, 305 375 pour E, 123 211 pour F et 73 035 pour G.

Notre appariement suit sa logique. Nous partons de la même clé : commune, rue, numéro et type de logement. Nous y ajoutons un contrôle de la surface, un délai maximal de trois ans entre le DPE et la vente, et une recherche par la distance quand l'adresse ne suffit pas.

Nous reprenons ses vérifications. Nous comparons l'échantillon à l'ensemble des ventes et au parc, nous comparons des logements semblables, et nous vérifions le résultat avec un appariement plus strict.

Les premiers résultats sont cohérents. Un premier test sur la Loire-Atlantique montre qu'à âge égal, un logement classé G se vend environ 10 % moins cher qu'un logement comparable classé D. C'est le même ordre de grandeur que chez Chareyron. Comme nos DPE suivent la méthode réformée en 2021, la comparaison avec ses chiffres se fait en ordre de grandeur.

Notre période apporte une question nouvelle. Sur 2016 à 2021, Chareyron ne trouve pas de tendance nette de l'écart de prix dans le temps. Notre période, 2022 à 2025, couvre le gel des loyers des logements F et G et l'interdiction de louer les logements G. Nous pouvons donc regarder si la décote des passoires énergétiques a changé pendant ces années.

Références

Brounen, D. et Kok, N. (2011). On the Economics of Energy Labels in the Housing Market. *Journal of Environmental Economics and Management*, 62(2), 166-179.

Chareyron, S. (2026). The Valuation of Energy Efficiency Labels in the French Housing Market. *Urban Studies*, doi:10.1177/00420980251410866. Version de travail : TEPP, document de travail n° 2024-05.

Hyland, M., Lyons, R. C. et Lyons, S. (2013). The Value of Domestic Building Energy Efficiency: Evidence from Ireland. *Energy Economics*, 40, 943-952.

Lee, D. S. et Lemieux, T. (2010). Regression Discontinuity Designs in Economics. *Journal of Economic Literature*, 48(2), 281-355.